17. 기도관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 12문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 임동건

2025년 시험 18번 · 출제자 임동건

1. 수술전 환자 방문시 환자가 앉은 상태에서 입을 최대한 벌리고, 혀를 가능한 내밀었을 때 soft palate와 uvula의 base를 관찰할 수 있었다. Mallampati classification상 이 환자에 적절한 class는?

① Class I
② Class II
③ Class III
④ Class IV
⑤ Class V

> **정답 ③**
> Mallampati 분류에서 연구개와 목젖의 기저부만 보이면 Class III다. Class I은 연구개 · 편도기둥 · 목젖 전체, II는 연구개와 목젖 대부분, IV는 경구개만 보인다. III · IV는 어려운 기도를 시사한다.

2025년 시험 54번 · 출제자 임동건

2. 기관내삽관 시 튜브 삽관을 돕기 위해 조력자가 하는 방법이다. 성대 노출을 좋게 하기 위해 후두부를 조작할 때, 환자 기준에서 가해지는 힘의 방향(vector)은?

① 하방 좌측
② 전방 좌측
③ 전방 우측
④ 후방 좌측
⑤ 후방 우측

> **정답 ⑤**
> 삽관 시 성대가 잘 보이지 않으면 조력자가 갑상연골을 뒤쪽(Backward), 위쪽(Upward), 환자의 오른쪽(Rightward)으로 누르는 BURP 조작을 한다. 따라서 힘의 방향은 후방 · 우측(그리고 위쪽)이다.

2024년

2024년 시험 26번 · 출제자 임동건

3. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 중 right lung lobectomy 수술을 위한 전신마취에 가장 적합한 튜브는?

① Armored tube
② Preformed tube
③ Robertshaw tube
④ Laryngeal mask airway
⑤ Esophageal obturator tube

> **정답 ③**
> 폐엽절제술은 수술하는 쪽 폐를 허탈시키고 반대쪽 폐만 환기하는 한쪽 폐 환기가 필요하므로 이중관 튜브(Robertshaw)를 쓴다. armored tube는 꺾임 방지, preformed tube는 얼굴 · 구강 수술에 쓴다.

2024년 시험 57번 · 출제자 임동건

4. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

기관내 삽관을 위한 후두경 사용시 직형날과 곡형날의 술기상 차이점은?

① 튜브에 속심(stylet)의 사용 여부
② 기도유지기(airway)의 사용 여부
③ 혀를 젖히는 방향의 차이(오른쪽, 왼쪽)
④ 후두개(epiglottis)를 들어 올리는 위치 차이
⑤ 후두경 손잡이(body)를 쥐는 위치 차이(위, 아래)

> **정답 ④**
> 곡형날(Macintosh)은 날 끝을 후두개곡(vallecula)에 넣어 후두개를 간접적으로 들어 올리고, 직형날(Miller)은 날 끝으로 후두개 자체를 직접 눌러 들어 올린다. 두 날 모두 왼손으로 잡고 혀를 왼쪽으로 민다.

2023년 담당 임동건

2023년 9월 11일 시험 11번 · 출제자 임동건

5. 다음 중 두경부 수술을 위한 전신마취에 가장 적합한 튜브는?

① Armored tube
② Robertshaw tube
③ Double lumen tube
④ Laryngeal mask airway
⑤ Esophageal obturator tube

> **정답 ①**
> 두경부 수술에서는 머리 위치를 바꾸거나 튜브가 수술 범위에 가까이 있어 튜브가 꺾이기 쉬우므로, 철사로 보강해 꺾이지 않는 armored(reinforced) tube를 쓴다. Robertshaw · 이중관 튜브는 한쪽 폐 환기, 후두마스크는 성문상 기도기다.

2023년 9월 11일 시험 14번 · 출제자 임동건

6. 인공호흡을 위한 기도확보시 사용하는 튜브 중 거치시에 후두경이 필요하지 않는 튜브는?

① Armored tube
② Preformed tube
③ Robertshaw tube
④ Double lumen tube
⑤ Laryngeal mask airway

> **정답 ⑤**
> 후두마스크(LMA)는 후두경 없이 입으로 밀어 넣어 성문 위에 자리 잡게 하는 성문상 기도기다. 기관내 튜브(armored, preformed, 이중관)는 후두경으로 성대를 보며 넣는다.

2023년 9월 11일 시험 16번 · 출제자 임동건

7. 기관내삽관에 관한 사항 중 옳은 것은?

① 튜브 커프를 성대 위치에 거치하여 air leakage를 최소화한다.
② 직접후두경에서 소아는 직형날을 사용하면 성대노출이 용이하다.
③ 비디오후두경에서 시야 확보를 위하여 혀를 우측으로 젖혀야한다.
④ 직접후두경에서 튜브의 아랫부분을 잡을수록 성대 통과가 용이하다.
⑤ 직접후두경에서 베개를 빼서 환자 후두부 위치를 낮추는 것이 시야 확보에 유리하다.

> **정답 ②**
> 소아는 후두개가 크고 늘어져 있으며 후두가 높아, 후두개를 직접 들어 올리는 직형날(Miller)을 쓰면 성대가 잘 보인다. 커프는 성대 아래 기관에 위치시키고, 직접후두경에서 혀는 왼쪽으로 밀며, 튜브는 뒤쪽(근위부)을 잡는다. 머리 밑에 베개를 받쳐 냄새 맡는 자세를 만들어야 시야가 좋아진다.

2021년

2021년 시험 31번

8. 기관내 삽관에 관한 사항 중 옳은 것은?

① 일반적으로 목이 짧을수록 삽관이 용이하다.
② 소아에서 직형날을 사용하면 성대노출이 용이하다.
③ 후두경은 시술자가 사용하기 편한 쪽(좌/우) 손으로 잡는다.
④ 튜브 크기는 내경의 크기에 따라서 일정한 색상으로 구분된다.
⑤ 삽관전 베개를 빼서 환자 후두부 위치를 낮추는 것이 시야 확보에 유리하다.

> **정답 ②**
> 소아는 후두개가 크고 늘어져 있으며 후두가 높게 있어, 후두개를 직접 들어 올리는 직형날(Miller)을 쓰면 성대가 잘 보인다. 목이 짧으면 삽관이 어렵고, 후두경은 항상 왼손으로 잡는다. 튜브 색깔 표준은 없고, 머리 밑에 베개를 받쳐 냄새 맡는 자세를 만들어야 시야가 좋다.

2021년 시험 69번

9. 저유량 산소 투여장치의 설명으로 옳은 것은?

① 단순산소마스크에는 one-way valve가 있다.
② 정확한 FIO_2 투여를 위해서는 산소저장기를 부착해야 한다.
③ 공기혼합은 환자의 호흡수에 의존하고 호흡용적은 무관하다.
④ 산소마스크 사용시 분시환기량이 증가하면 FIO2는 감소된다.
⑤ 비캐뉼러는 산소유량을 8 L/min로 투여하는 것이 일반적이다.

> **정답 ④**
> 저유량 장치는 환자의 들숨 유량보다 적은 산소를 주어 나머지를 실내 공기로 채우므로, 분시환기량이 늘면 공기가 더 섞여 FiO_2가 떨어진다. 단순 마스크에는 일방향 밸브가 없고(비재호흡 마스크에 있음), 정확한 FiO_2는 Venturi 마스크 같은 고유량 장치로 준다. 비캐뉼러는 보통 1-6L/분으로 쓴다.

2020년

2020년 시험 71번

10. 35세 남자가 수영장에서 다이빙을 하다가 목에 손상을 입었다. 기도 유지를 위한 적절한 처치는?

① 머리를 우외측으로 45° 돌린다.
② 목 뒤에 베개를 받쳐 냄새 맡는 자세를 취하게 한다.
③ 머리를 뒤로 젖히고 아래턱을 들어준다(head tilt, chin lift maneuver)
④ 경추를 중립으로 하고 턱을 두측(cranial side)으로 당겨준다(jaw thrust maneuver)
⑤ 머리를 뒤로 젖히고 아래턱을 올려주면서 입을 벌려준다(triple maneuver)

> **정답 ④**
> 다이빙 사고처럼 경추 손상이 의심되면 경추를 중립으로 고정한 상태에서 머리를 젖히지 않고 아래턱만 앞으로 들어 올리는 턱 밀어올리기(jaw thrust)로 기도를 연다. 머리 기울임-턱 들어올리기, 냄새 맡는 자세, 머리 돌리기는 경추를 움직여 척수 손상을 악화시킬 수 있다.

2020년 시험 72번

11. 기관내삽관 시 튜브 삽관을 돕기 위해 조력자가 하는 방법이다. 성대 노출을 좋게 하기 위해 후두부를 눌러주는 경우, 환자기준에서 봤을 때 힘의 방향(vector)은?

① 직 하방
② 상방 좌측
③ 상방 우측
④ 하방 좌측
⑤ 하방 우측

> **정답 ③**
> BURP법은 갑상연골을 뒤쪽(Backward), 위쪽(Upward), 환자의 오른쪽(Rightward)으로 눌러(Pressure) 성대를 잘 보이게 하는 방법이다. 환자 기준으로 상방(머리쪽) · 우측이 맞는 방향이다.

12. 신생아 기도의 특징으로 맞는 것은?

① 후두개는 짧고 유연하다.
② 기관의 모양은 실린더 모양이다.
③ 비강이 넓고, 입으로 호흡이 이루어진다.
④ 후두의 위치는 성인보다 낮게 위치한다.
⑤ 기관의 모양은 깔때기 모양으로 cricoid cartilage level에서 가장 좁다.

> **정답 ⑤**
> 신생아 · 영아는 기관이 깔때기 모양이라 윤상연골 높이에서 가장 좁다(최근엔 성문 높이라는 보고도 있다). 후두개는 길고 U자 모양으로 늘어져 있으며, 후두는 성인(C5-6)보다 높은(C3-4) 위치에 있다. 코가 좁고 주로 코로 숨쉬는 비강 호흡을 한다.